

30 - 06- LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES EN UROLOGIE - Pr. Lakmichi

Les examens complémentaires pour l'urologie Ils sont essentiels pour compléter les données cliniques, utiles pour établir un diagnostic, surveiller l'évolution de la maladie. Ils comportent des explorations biologiques, radiologiques ou isotopiques, endoscopiques et enfin urodynamiques. On commence d'abord par les examens biologiques.

Le premier examen le plus demandé en neurologie, c'est l'examen cyto-bactériologique des urines, appelé ECBU. Le ECBU est indiqué devant toute suspicion clinique d'infection urinaire, à l'exception des cystites simples dont le diagnostic reste clinique. Le mode de prélèvement pour ECBU doit obéir à certaines règles, prélèvement d'urines du milieu du gé, on laisse le premier gé chasser, les germes s'appropriment du rétral afin qu'on puisse prélever les urines physiques.

On aura besoin de certains techniques particulières pour le prélèvement chez le nouveau-né et le patient sondé. Chez le nouveau-né, on essaie de plaquer des pochettes au niveau des organes génitaux externes, après bien entendu avoir réalisé l'asepsie rigoureuse de la région génitale, ou bien un prélèvement directement de la sangle vésicale chez le patient sondé. L'examen doit être immédiat, acheminé immédiatement au laboratoire, avec une conservation à 4 degrés.

Un ECBU normal, doit avoir l'aspect des urines claires, couleur jaune, un pH urinaire à 5,5, acide, après centrifugation un culot nul ou presque, avec quelques leucocytes de prothématique. L'examen direct au microscope doit être négatif et la culture négative. La première partie de l'ECBU, c'est l'examen cytologique.

On cherche les leucocytes dans les urines. Et quand le seuil des leucocytes est supérieur ou égal à 4, à la puissance 4 par ml, c'est en faveur d'une infection urinaire. On parle de leucocytes urines.

La deuxième partie de l'ECBU, c'est l'examen bactériologique. Tout d'abord direct, c'est-à-dire en place quelques gouttes d'urine entre lame et lamelle, avec coloration gram. Cela va nous aider à mettre en évidence des germes d'anneaux, des parasites, des mycoses ou des bacilles de corps, après coloration spécifique.

La deuxième étape, c'est la culture. Elle se fait tout d'abord sur les milieux ordinaires, pour les germes d'anneaux, et sur des milieux spécifiques, pour isoler des germes particuliers, comme le bacille de corps. La détermination dépend de la densité de germes.

Si la densité de germes est inférieure à 10 à la puissance 3 de germes par ml, on affirme l'absence d'infection urinaire, en l'absence d'une leucocyturie, bien sûr. Si on est en présence, par contre, d'une leucocyturie, importante, associée à des germes inférieurs à 10 à la puissance 3 par ml, c'est fortement suspect d'une infection urinaire. Lorsque la densité des germes dépasse les 10 à la puissance 3 germes par ml, c'est en faveur d'une infection urinaire certaine, cette fois-ci.

Les germes fréquemment retrouvés par le CBU, restent des enterococques, en particulier les *chirichiocolis*, qui sont responsables de 96% des infections urinaires communautaires, suivies par d'autres germes. La dernière étape de l'examen cytopacteur des urines, c'est l'antibiogramme. L'antibiogramme, c'est un milieu de culture des germes, dans lequel on met des disques d'antibiotiques.

Pour tester la sensibilité des germes par l'intermédiaire de ces disques. Le résultat est obtenu généralement dans les 48-72 heures. En fonction de l'allot que vont former les germes autour du disque d'antibiotiques, on va conclure que le germe est résistant ou sensible à cet antibiotique.

Plus l'allot est grand, plus le germe est sensible à l'antibiotique. Plus l'allot est petit, plus le germe est résistant à cet antibiotique. Notre examen sont dessinés à étudier la fonction rénale, à savoir la créatinine, le dosage de la créatinine plasmatique, et le calcul de la clairance de la créatinine.

Il faudrait savoir que la créatinine sanguine est entre 9 et 13 mg par ml, si elle augmente, on est en présence d'une insuffisance rénale. La clairance de la créatinine, c'est en fait le volume du plasma épuré de la créatinine, qui est de 125 ml par ml, si elle baisse, on est en présence d'une insuffisance rénale. Cette clairance de la créatinine, elle est plus précise pour le calcul de la fonction rénale, et elle est calculée selon la formule de Cochrane.

L'ionogramme sanguin, ça c'est un autre examen, destiné à doser dans le sang les différents types d'électrolytes, le sodium, le potassium, le calcium, le chlore, la réserve alcaline. Et on pourra doser les mêmes électrolytes au niveau des surnoms. L'antigène spécifique de la prostate ou PSA, c'est un marqueur spécifique de la prostate.

C'est une notion très importante, il est spécifique à la prostate. En cas de pathologie, en l'occurrence un cancer de la prostate, ou une hypertrophie bénigne de la prostate, ou une prostatite, le PSA peut être élevé. Et par conséquent, c'est pas un marqueur spécifique au cancer de la prostate, mais par contre spécifique à la prostate, spécifique de la prostate.

C'est en fait une glycoprotéine, sécrétée par les cellules prostatiques, qui augmente lors des infections prostatiques, et elle permet par contre le diagnostic précoce des cancers prostatiques, avec un taux normal consensuel, doit être inférieur à 4 nanogrammes par mL. On passe donc aux explorations radiologiques, ultrasoniques et isotopiques en neurologie. Ce sont des examens qui ont une place fondamentale dans l'établissement des diagnostics en neurologie.

On commence tout d'abord par l'échographie. L'échographie, c'est un examen, comme vous le savez, qui utilise les ultrasons. C'est un examen qui est anodin, et qui permet de donner des renseignements très importants en neurologie.

C'est un examen par conséquent qui est non invasive, qui est peu cher et disponible, et qui permet d'étudier principalement les reins, la vessie et la prostate. Mais il permet aussi de guider certains gestes, en l'occurrence les ponctions rénales et les biopsies prostatiques. C'est un

examen qui est initialement morphologique, mais il peut être couplé au Doppler afin d'avoir une étude dynamique vasculaire.

C'est une image d'échographie d'un rein normal. On étudie les contours du rein, qui doivent être réguliers. On étudie le volume du rein.

Calculons le volume du rein sur le diamètre entre le pôle supérieur et le pôle inférieur, le diamètre antéro-postérieur, et le diamètre antérieur, c'est-à-dire intermédiaire et extérieur. Il y a deux zones, comme vous voyez. Il y a une zone qui est claire, centrale, qu'on appelle la médullaire, et une zone un peu foncée, grise, corticale.

Et on mesure l'index cortical. Là, c'est une image d'échographie qui montre une masse tissulaire rénale, polaire inférieure, en faveur d'un cancer du rein. Remarquez la déformation du contour du rein au niveau du son pôle inférieur.

Là, on est en présence d'une image liquidienne anécogène d'un cyste rénal simple. Là, par contre, on est en présence d'une dilatation des cavités rénales, appelée hydronephrose. Là, c'est une image d'une vessie pleine d'urine.

On analyse les parois physiques. Elle est transsonique, normale et régulière. Là, par contre, on est en présence d'une image hyper-écogène appendue à la paroi physique en faveur d'une tumeur de vessie.

Là, c'est une image d'échographie montrant plusieurs zones hyper-écogènes intra-physiques avec des comptes membres postérieurs en faveur du calcul de vessie. L'échographie peut être associée au Doppler pour étudier le débit sanguin rénal. L'arbre urinaire sans préparation à USP.

Là, c'est un examen d'imagerie standard qui doit obéir à certaines règles et conditions techniques. Il doit être pris de face, incluant les coupes diaphragmatiques, les dernières côtes, le bord intérieur de la symphyse pubienne. Il doit étudier le cadre osseux, en recherche de métastases ou des lésions arthrosiques.

Étudier l'ombre rénale, qui est visible en forme d'arricot. Étudier les contours et les lignes du muscle psoas. Rechercher les calcifications se projetant au niveau des aires rénales, urétérales, vésicales ou prostatiques.

Là, c'est une image d'arbre urinaire sans préparation. Qui montre une image d'un calcul au niveau de l'aire rénale gauche. En dit image de calcification se projetant sur l'aire rénale gauche en faveur d'un calcul rénal.

Là, on est en présence d'une ASP. Qui montre des images d'une densité calcique se projetant sur l'aire rénale gauche. Et cette fois-ci, ces images de calcification prennent la forme des voies excrétrices rénales.

Et donc, on est en présence d'un calcul coralliforme gauche. Neurographie intraveineuse. Là, c'est un examen qui a perdu un petit peu de vitesse.

Qui a perdu du terrain par rapport à Euroscanner. Mais c'est un examen qui garde son importance pour certaines indications. C'est un examen qui est à la fois morphologique et dynamique de l'appareil urinaire.

Qui permet d'étudier le parenchyme rénal et les voies excéstrices par la prise de clichés radiographiques successifs après injection intraveineuse produits iodés éliminés par les rats. Il étudie la sécrétion et l'excrétion rénales. La sécrétion, c'est-à-dire la valeur fonctionnelle du parenchyme rénal.

La sécrétion, c'est la phase de la filtration par le parenchyme rénal du produit de contraste. A l'opposé de l'excrétion, la phase qui suit, c'est en fait le produit de contraste qui passe dans les cavités excéstrices rénales. Et donc, il va nous dessiner la morphologie des cavités excéstrices du calice au meilleur urethrale.

Il doit obéir à un certain règle, bien entendu. Il doit respecter les contre-indications, à savoir l'insuffisance rénale. Et par conséquent, on est obligé de demander des bilans biologiques pour évaluer la fonction rénale, à savoir la créatinine et l'éclairance de la créatinine.

Donc, on doit avoir une bonne fonction rénale. C'est un examen qui est contre-indiqué chez l'insuffisance rénale. On doit réaliser une préparation intestinale à l'avance pour ne pas que les gaz et les matières cachent les images fournies par l'examen.

Et le patient doit prendre une prémédication. Technique, tout d'abord, on prend une ASP, AUSP, qui étudie des ombres rénales, recherche de calcification. Et la phase de perfusion du produit de contraste, comme on a dit, on prend successivement, après injection du produit de contraste, des clichés à 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, et jusqu'à 24 heures.

Et il permet aussi d'étudier la mixtion, par des clichés pré, père, réponse mixtionnelle. Cela permet d'étudier la vidange vésicale et la morphologie du canal urethral. Là, c'est une image d'urographie intraveineuse qui montre des cavités excitricies supérieures normales.

Vous voyez que le produit de contraste est déjà excrété au niveau des cavités rénales. Il passe au niveau du bassin et de l'utère initiales. Et par conséquent, on a des cavités rénales qui sont dessinées.

A chaque fois qu'il y a une anomalie, on va le dessiner de façon indirecte. Là, c'est une urographie intraveineuse normale. Les principales anomalies, c'est un rein muet.

C'est-à-dire, c'est un rein qui ne s'écrète pas et qui n'excrète pas de produit de contraste au bout de 24 heures. Nous, par nécessité de réaliser un dernier cliché à 24 heures après l'injection de

produit de contraste. Il pourra aussi déceler les syndromes obstructifs, c'est-à-dire l'obstruction sur la voie excrétrice va entraîner une dilatation en amont.

Et donc, cette dilatation va être visible sur l'urographie intraveineuse. Il va aussi nous déceler un syndrome tumoral ou des lacunes dans la voie excrétrice. C'est-à-dire, un syndrome urinaire supérieur, en faveur soit du tumeur de la voie excrétrice supérieure, soit en faveur d'une pathologie lithiasique décalculée.

Là, on est en présence d'un syndrome obstructif avec une urethrohydronéphrose gauche en amont d'une sténose de la jonction urethrophysicale. Et aussi, un rétrécissement au niveau de la jonction pile plurétrale, c'est très probablement en faveur d'une pathologie tuberculeuse. Là, on est en présence d'un syndrome de jonction pile urethérale droite.

Vous remarquez la forme du bassinnet qui a changé. C'est un bassinnet qui a augmenté de volume. Bombé, globuleux, avec des calices, des tiges calicielles et des calices qui sont dilatées.

Donc, l'obstacle siège au niveau de la jonction pile urethérale. Et là, on est clairement devant un syndrome de jonction pile urethérale. Là, par contre, on est devant un syndrome tumoral.

Là, il y a des images au niveau du bassinnet en faveur d'une tumeur de la voie excrétrice urinaire supérieure. Ce sont des images maculaires. Comme vous voyez, des images de soustraction.

Le produit de contraste est gêné. Il n'arrive pas à passer dans les voies excrétrices qui sont comblées d'une tumeur de la voie excrétrice urinaire. Là, on est en présence d'une séance tuberculeuse de l'urethère gauche.

L'autre examen, c'est la tomodensitométrie scanner ou TDM appelée uroscanner. C'est un examen très performant. C'est un examen fondamental dans l'établissement d'un certain nombre de diagnostics en urologie.

Il utilise les rayons X. Il se base sur l'analyse des densités des différents organes. Et il donne carrément des coupes anatomiques du corps humain permettant une meilleure étude des lésions des organes. On peut réaliser des acquisitions, c'est-à-dire des prises comme des prises de clichés.

Ce sont des acquisitions d'images avec ou sans produit de contraste. Par la suite, on peut réaliser des reconstructions des images en 3D qui permettent de mieux caractériser les lésions et donner une meilleure étude des rapports des lésions, que ce soit des tumeurs urologiques, des rapports de ces lésions-là, de ces tumeurs par rapport aux organes avoisinants. C'est un examen qui permet un bilan d'extension en présence d'un cancer urologique par l'étude non seulement des tâches abdominales mais aussi des tâches thoraciques.

Il permet aussi de dresser le bilan d'extension ganglionnaire mais à condition que ces ganglions dépassent les 1 cm ou changent de forme. Là, c'est une coupe scanographique abdominale

normale. Remarquez dans la partie centrale devant la vertèbre les deux boutons aortiques de la veine cave, les deux reins et en avant le tube gessif.

Là, c'est une coupe scanographique qui montre un rein gauche hydronephrotique. C'est une hydronephrose gauche. Ce sont les densités liquidiennes des cavités rénales avec un parenchyme qui est complètement laminé.

Là, on est en présence d'une tumeur rénale gauche. Remarquez la densité tissulaire du cancer du rein. Une particularité du cancer du rein, c'est que c'est une tumeur qui est très vascularisée et par conséquent prend beaucoup de produits de contraste.

On parle de rehaussement de la tumeur, c'est-à-dire la prise du produit de contraste après injection de ce dernier et donc la densité de la tumeur augmente après l'injection. On parle de rehaussement tumorale. L'imagerie par résonance magnétique ou IRM, c'est un examen qui utilise un champ magnétique et qui utilise le mouvement des molécules d'eau secondaire à l'utilisation de ce champ magnétique.

Par conséquent, c'est un examen qui est non invasif, qui donne d'emblée des images dans tous les plans de l'espace. On utilise aussi un produit de contraste qui est le gadolinium. C'est un examen qui est très utile en cas d'allergies à l'iode ou d'insuffisance rénale.

C'est-à-dire que si on est en présence d'une insuffisance rénale, on peut réaliser une imagerie par résonance magnétique. Cependant, il y a un certain nombre de limites, c'est qu'il a un coût qui est élevé et c'est un examen qui n'est pas disponible partout. Là, ce sont des images d'IRM.

A gauche, c'est une hydronephrose gauche. Et à droite, une lésion qui stique rénale gauche. L'autre examen en neurologie, ce sont les opacifications des voies urinaires qui permettent l'analyse des contours internes de l'appareil urinaire.

Il n'y a pratiquement pas de contre-indications sauf l'infection urinaire. Il n'y a pas de contre-indications dans l'insuffisance rénale. Parce que tout simplement, le principe est d'aller injecter directement le produit de contraste dans la voie excrétrice.

Soit par voie rétrograde, on introduit un appareil qu'on appelle cystoscope dans la vessie, on repère les mers urétéraux et on injecte directement le produit de contraste dans les mers urétérales par une petite centre qu'on appelle centre urétérale. Le produit de contraste va remonter le long de l'urtère jusqu'aux dents des cavités rénales et donc va permettre de pacifier la voie excrétrice urinaire supérieure. La deuxième façon, c'est de ponctionner les cavités rénales directement en percutanées.

On parle de néphrostomie et on injectera par la suite le produit de contraste permettant l'opacification des voies urinaires. Par exemple, comme on a dit, il y a l'urétrocystographie rétrograde émissionnelle, c'est une opacification de l'urtère et de la vessie. Ça c'est un autre

examen, c'est l'urétrocystographie rétrograde émissionnelle, c'est qu'on injecte à travers l'urètre cette fois-ci le produit de contraste et donc on va opacifier l'urètre et la vessie.

Il offre une étude de toute la filière cervico-prostateurétrale. La deuxième étape, on demande au patient d'uriner. Au cours de sa miction, on prend des clichés, on parle des clichés permictionnés qui permettent le diagnostic des sénances de l'urètre.

Là, c'est un cliché de l'urétrocystographie rétrograde. Remarquez le produit de contraste dans l'urètre et un peu dans la vessie. Là, c'est une cytographie rétrograde en fin de remplissage végétal.

L'opacification des voies urinaires, comme on l'a dit au départ. Premièrement, c'est l'urétéropilographie rétrograde qui permet l'opacification de l'ureterre, du bassinet, des calices par montée de sonde après cystoscopie. C'est un geste chirurgical et par conséquent, la sepsi doit être chirurgicale, très rembourreuse.

Elle est réalisée au bloc opératoire sur des urines stériles en utilisant un amplificateur de brillance. L'autre examen d'opacification des voies urinaires supérieures, c'est la pyélographie descendante. Cette fois-ci, c'est une opacification des cavités rénales par panxon percutané du bassinet, ou par une sonde de néphrostomie déjà en place, qui permet, dans certaines situations, d'objectiver un obstacle de la voie citrice urinaire supérieure.

Là, c'est un cliché de pyélographie descendante. Remarquez le drain de néphrostomie qui est directement mis dans les cavités rénales et à travers ce drain de néphrostomie, on injecte le produit de contraste qui va opacifier les cavités rénales et il va descendre jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de l'obstacle, à ce niveau-là, au niveau iliaque. L'autre examen, qui est l'arthérogaphie, en caractérise par une petite sonde, l'artère prémorale, on remonte le long de là-haut jusqu'à l'artère rénale et on injecte le produit de contraste.

C'est un examen qui est réalisé autrefois pour confirmer les tumeurs rénales, vu l'architecture vasculaire très riche, ça avant l'avènement du scanner. De nos jours, c'est un examen qui garde un certain nombre d'indications particulières, en l'occurrence l'embolisation des grosses tumeurs rénales ou bien l'embolisation des reins victimes d'un traumatisme rénal. On embolise ces reins traumatiques pour arrêter le saignement.

L'autre examen, c'est la scintigraphie rénale. Au lieu d'injecter un produit de contraste, cette fois-ci on injecte un produit, un radioisotope. On injecte sur notre aveineux un radioisotope qui est filtré et excrété par des reins.

Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser les reins X, on utilise une gamma-caméra qui permet d'étudier le cheminement des radioisotopes au niveau du rein, des voies citrices. Et donc, vous imaginez bien qu'il y a une phase vasculaire, une phase sécrétoire et une phase excrétoire. Les explorations endoscopiques de l'appareil urinaire nous permettent l'observation directe des

cavités urinaires.

Ils demandent une asepsie rigoureuse, ils nécessitent une asepsie locale pour le corps régional et nécessitent bien entendu la coopération du malade, surtout en asepsie locale. Ces explorations endoscopiques ont connu un grand développement vu la miniaturisation des caméras et les progrès de la technologie réalisés dans ce sens. Le matériel endoscopique dont on a besoin, c'est le système optique, caméra, moniteur, source de lumière froide, courant d'eau ou soluté isotonique stérile qui permettent d'améliorer la vision.

Ce sont deux types d'examens endoscopiques en neurologie. On a tout d'abord l'endoscopie du bas appareil, à savoir l'urétroscopie et la cystoscopie, et l'examen endoscopique du haut appareil urinaire, à savoir l'urétéroscopie et l'urétorhénoscopie. L'urétroscopie, c'est un examen endoscopique de l'urètre.

Il est réalisé en cas d'urétrorragie, mais surtout pour traiter par voie endoscopique une séance urétrale ou valve de l'urètre postérieure. C'est généralement la première étape d'un acte thérapeutique. La cystoscopie, c'est un examen endoscopique de la vessie.

Il se fait grâce à l'introduction d'un appareil qu'on appelle cystoscope, au niveau du urètre de la vessie. Il peut être réalisé par des appareils qui sont souples ou bien rigides. Il est indiqué essentiellement dans les bilans étiologiques d'une hématurie.

Là, c'est un schéma montrant une cystoscopie rigide. Là, par contre, c'est un fibroscope, donc c'est un cystoscope qui est souple, qui permet de réaliser une cystoscopie facilement sous incisive locale. L'exploration endoscopique du haut appareil urinaire, premièrement, il y a l'urétéroscopie.

Cette urétéroscopie, c'est en fait l'endoscopie de l'urètre. On montre d'abord dans la vessie, à travers l'urètre, puis dans la vessie. On montre le long du méa urétéral et on montre le long de l'urètre pour réaliser notre urétéroscopie.

Cette urétéroscopie peut aboutir à une endoscopie des cavités piellocaliciennes grâce au rétorhénoscope souple. Ils ont un but, d'abord, diagnostique, c'est de confirmer la présence d'une tumeur de la voie urinaire supérieure, qu'en misant un but thérapeutique, traiter essentiellement des calculs de Lufthère ou calculs Reynaud. A droite, on a l'urétéroscopie rigide ou sémérigide, le fait qu'on utilise des fibres optiques dans cet urétéroscopie sémérigide.

Et vous voyez bien qu'on traverse l'urètre, la vessie, on cathéterise le méa urétéral et on remonte le long de Lufthère. On peut remonter jusqu'à la jonction pile urétérale. A l'opposé, on a l'urétéroscopie souple qui permet de remonter le long de Lufthère jusque dans les cavités Reynaud et explorer pratiquement plus de 98% des cavités Reynaud.

Et les deux appareils permettent de réaliser un acte diagnostique ou un acte thérapeutique. Le

bilan urodynamique, c'est le dernier examen par un clinique en urologie. C'est un examen particulier qui a le but tout d'abord de mesurer les pressions au niveau de la vessie, au niveau du sphincter urétral, au niveau de l'urètre.

Il a un certain nombre d'indications, à savoir les troubles inductionnels dont on expliquait, les vessies neurologiques ou bien les incontinences urinaires. C'est un examen en fait qui donne un bilan d'expertise de l'appareil physico-sphinctérien. Le risque infectieux est important, par conséquent, un examen stéproctérologique des urines doit être demandé et une infection urinaire doit être écartée.

En présence d'une infection urinaire, il faut la traiter. C'est un examen qui se fait grâce à des petites cendres qui mesurent la pression avec une irrigation de sérum salé en continu. Ces petites cendres, on les introduit dans l'urètre jusque dans la vessie et permettent de mesurer la pression à la fois dans la vessie ou dans le sphincter urétral.

Et en fin d'examen, on retire la petite cendre qui mesure la pression le long du sphincter et de l'urètre pour avoir une idée sur la pression qui règne au niveau du sphincter, ce qu'on appelle la profilométrie urétrale. Et c'est un examen qui se démarre et qui se termine par ce qu'on appelle une débimétrie urinaire. Au début de l'examen, si bien qu'à la fin de l'examen, on doit réaliser une débimétrie urinaire.

C'est une étude de la mixtion en fonction du temps qui se fait lors des dysuries. On peut mesurer exactement le débit urinaire. Pour un normal, c'est entre 12 et 14 mm par seconde.

En conclusion, les examens complémentaires doivent être orientés par la clinique. Ils peuvent être coûteux, inaccessibles ou invasifs, comme vous avez vu pour certains. Et par conséquent, leurs indications doivent être bien pesées.

Ils doivent respecter, bien entendu, les contre-indications pour certains, comme on a vu. Et un point essentiel sur lequel j'insiste, c'est que la clinique reste une étape fondamentale dans l'établissement du diagnostic.